



Handbuch

Beispieltitel
für ein Handbuch

Autor: Vorname Nachname

Matrikel-Nr.: xxxxxxxx

Studiengang: Maschinenbau

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings

Abgabedatum: 24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungen	vii
1 Hinweise	1
2 Main Function	3
3 Skizze	5
4 Liste der Teile	7
5 Aufbau- und Inbetriebnahmeplan	9
5.0.1 Schritt 1: Standortwahl und Vorbereitung	9
5.0.2 Schritt 2: Mechanischer Aufbau	9
5.0.3 Schritt 3: Elektrischer Anschluss	9
5.0.4 Schritt 4: Justierung und Gurtprüfung (Vor dem ersten Start)	9
5.0.5 Schritt 5: Inbetriebnahme und Testlauf	10
5.0.6 Schritt 6: Regelbetrieb (Ohne Lichtschranken)	10
6 Funktionen	11
6.1 Grundfunktionen	11
6.2 Erweiterte Funktionen	11
7 Wartung	13
8 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise	15
8.0.1 Gefahren für sie als Anwender	15
8.0.2 Stromversorgung und Netzteil	15
8.0.3 Mechanische Sicherheit und Aufbau	16
8.0.4 WARNUNG: Fehlende Schutzeinrichtungen	16
8.0.5 Wartung und Pflege	16
8.0.6 Entsorgung	16
9 Troubleshooting	19
9.0.1 Mechanische Fehler	19
9.0.2 Elektrische Fehler	19

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Hinweise

Bitte verwenden Sie `biber.exe`.

- Welcome - Beschreibung der allgemeinen Funktion
- Sicherheitshinweise
- Überblick
 - Hardwarebeschreibung aus der Sicht des Bedieners
 - Vorbereitung, z.B. Aufstellung des Geräts, Installation, Stromversorgung
 - ...
- Auflistung der Funktionen
 - Funktion 1: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
 - Funktion 2: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
 - ...
- Mögliche Fehler, Fehlerursachen und deren Behebung
- Technische Spezifikation

2 Main Function

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung und den sicheren Betrieb des Demonstrators für ein elektrisches Tischförderband. Das kompakte Modell kann in der praktischen Lehre eingesetzt werden und ermöglicht das anschauliche Demonstrieren grundlegender Fördertechnik- und Automatisierungsprinzipien.

Der Demonstrator verfügt über eine einstellbare Bandgeschwindigkeit, kann in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung betrieben werden und ermöglicht automatisierte Bewegungsabläufe über mithilfe integrierter Lichtschranken. Diese Funktionen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, etwa zur Simulation industrieller Transportprozesse oder zur Durchführung von Übungen in den Bereichen Steuerungs- und Regelungstechnik.

Das Handbuch führt Schritt für Schritt durch Aufbau, Bedienung, typische Anwendungsfälle und Fehlerbehebung am Modell des elektrischen Tischförderbands.

3 Skizze

4 Liste der Teile

5 Aufbau- und Inbetriebnahmeplan

5.0.1 Schritt 1: Standortwahl und Vorbereitung

- **Untergrund:** Wählen Sie eine ebene, stabile und trockene Arbeitsfläche (Tisch oder Werkbank).
- **Platzbedarf:** Achten Sie darauf, dass am Anfang (Aufgabe) und am Ende (Abnahme) des Bandes genügend Platz für die Waren oder Auffangbehälter vorhanden ist.
- **Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände oder Kabel in die Nähe der Laufrollen gelangen können.

5.0.2 Schritt 2: Mechanischer Aufbau

- **Ausklappen:** Klappen Sie die Standfüße nacheinander vollständig aus.
- **Ausrichtung:** Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage (oder per Augenmaß), ob das Band gerade steht. Ein schiefes Band führt dazu, dass das Transportgut zur Seite rutscht.

5.0.3 Schritt 3: Elektrischer Anschluss

- **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie das Gehäuse der Steuereinheit und das Netzteil auf sichtbare Schäden.
- **Verbindung:** Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die Buchse an der Steuereinheit des Förderbandes.
- **Netzanschluss:** Stecken Sie das Netzteil in eine gut erreichbare Steckdose (100–240 V).
- **Hinweis:** Das Gerät sollte sofort einsatzbereit sein, aber noch nicht anlaufen.

5.0.4 Schritt 4: Justierung und Gurtprüfung (Vor dem ersten Start)

- **Mittigkeit:** Prüfen Sie, ob der Fördergurt mittig auf den Rollen liegt.
- **Spannung:** Drücken Sie leicht mit dem Finger auf die Mitte des Bandes. Es sollte stramm sitzen, aber eine minimale Flexibilität (ca. 0,5–1 cm Spiel) haben.

5 Aufbau- und Inbetriebnahmeplan

- **Fremdkörper:** Stellen Sie sicher, dass keine Werkzeuge oder Verpackungsreste auf dem Gurt liegen.

5.0.5 Schritt 5: Inbetriebnahme und Testlauf

Da die Lichtschranken fehlen, führen Sie den ersten Testlauf wie folgt durch:

- **Geschwindigkeit auf Minimum:** Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler (Poti) auf die kleinste Stufe.
- **Starten:** Betätigen Sie den Start-Schalter (oder die Pause-Taste, um den Betrieb freizugeben).
- **Funktionsprüfung:**
 - Läuft das Band ruhig und ohne schleifende Geräusche?
 - Bleibt der Gurt in der Mitte oder wandert er zu einer Seite aus? (Falls ja: Justierschrauben an den Rollen vorsichtig anpassen).
- **Geschwindigkeitstest:** Erhöhen Sie langsam die Geschwindigkeit, um die Stabilität der Klappfüße bei Vibrationen zu testen.

5.0.6 Schritt 6: Regelbetrieb (Ohne Lichtschranken)

- **Aufsichtspflicht:** Bleiben Sie während des Betriebs immer in Reichweite der Pause-Taste.
- **Stopp-Manöver:** Da das Band am Ende nicht automatisch stoppt, müssen Sie das Transportgut rechtzeitig entnehmen oder das Band manuell stoppen, bevor das Objekt die Umlenkrolle erreicht oder herunterfällt.
- **Not-Halt:** Im Falle einer Blockade ziehen Sie sofort den Netzstecker oder drücken Sie die Stopp-Taste. Greifen Sie niemals bei laufendem Motor in das Band.

6 Funktionen

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen des elektrischen Tischförderbands und deren Konfiguration erläutert. Weiterhin werden noch zusätzliche Funktionen des Systems und ihre Verwendung dargestellt.

6.1 Grundfunktionen

- **Betrieb mit konstanter Geschwindigkeit**

Schalten Sie das System über den Hauptschalter [TeilNr01] ein und stellen Sie mithilfe des Drehreglers [TeilNr02] die gewünschte Bandgeschwindigkeit ein. In dieser Konfiguration versucht das Transportband die Bandgeschwindigkeit unabhängig von der Belastung beizubehalten.

Es können Bandgeschwindigkeiten zwischen 1,8 und 7,6 cm/s eingestellt werden.

- **Umkehr der Laufrichtung**

Das Transportband kann in zwei Laufrichtungen betrieben werden.

Stellen Sie vor Umkehr der Laufrichtung sicher, dass das Transportband vollständig stillsteht.

Dazu sollte sich der Drehregler [TeilNr02] auf der niedrigsten Einstellung [0] befinden oder der Hauptschalter [TeilNr01] auf der Position [O] stehen. Stellen Sie nun den Richtungswahlschalter [TeilNr03] von Position01 auf Position02. Das System kann anschließend über den Hauptschalter [TeilNr01] eingeschaltet werden. Die gewünschte Bandgeschwindigkeit kann erneut mithilfe des Drehreglers [TeilNr02] eingestellt werden.

6.2 Erweiterte Funktionen

- **Betrieb mit Lichtschranken**

Für den Betrieb mit Lichtschranken müssen die Lichtschrankenmodule an beiden Enden des Transportbands montiert sein. Stellen Sie sicher, dass diese nicht beschädigt und korrekt auf einander ausgerichtet sind.

Wird die erste Lichtschranke durch ein Objekt unterbrochen, fährt das Transportband mit der voreingestellten Bandgeschwindigkeit an und bewegt sich bis die zweite Lichtschranke unterbrochen wird.

6 Funktionen

Die Richtung der Bewegung und damit auch die Zuordnung der ersten und zweiten Lichtschranke wird durch die Position des Richtungswahlschalters [TeilNr03] bestimmt.

Timeout: Sollte das Objekt die zweite Lichtschranke innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes nicht erreichen hält das Transportband selbstständig an.

- **Betrieb mit programmiertem Bewegungsablauf**

Sollte für eine Sonderanwendung ein gesonderter Bewegungsablauf gewünscht sein, so kann dieser über die Programmierung des Microcontrollers angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden sich in der Dokumentation.

7 Wartung

8 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise

WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch. Bewahren Sie dieses Dokument für die zukünftige Nutzung sorgfältig auf.

8.0.1 Gefahren für sie als Anwender

- **Der Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen** kann zu diversen Gefahren bei der Verwendung des Produkts führen.
- **Falls das Produkt sichtbare Schäden aufweist**, so verwenden Sie es nicht mehr. Abhängig vom Produkt und von der Beschädigung besteht nicht nur Verletzungsgefahr (z.B. durch scharfe Kanten), sondern auch Lebensgefahr (z.B. durch einen elektrischen Schlag).

8.0.2 Stromversorgung und Netzteil

- **Netzspannung** Verwenden Sie das Netzteil nur mit der korrekten Netzspannung (100 – 240 V Wechselstrom). Schließen Sie es an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts an.
- **Einsatzort** Das Netzteil ist nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit und berühren Sie es niemals mit nassen oder fettigen Händen.
- **Aufsicht** Netzteile sind kein Spielzeug. Wenn Kinder das Gerät nutzen, muss dies unter ständiger Aufsicht der Eltern erfolgen.
- **Beschädigungen** Trennen Sie das Netzteil sofort vom Strom, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken. Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Bei Beschädigungen (z. B. am Stecker oder Gehäuse) muss das Netzteil entsorgt und durch ein Original-Ersatzteil ersetzt werden.
- **Gewitter** Berühren Sie das Gerät oder das Netzteil während eines Gewitters nicht, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist.

8.0.3 Mechanische Sicherheit und Aufbau

- **Einklappbare Füße** Das Gerät verfügt über klappbare Standfüße. Prüfen Sie vor jedem Betrieb, ob die Füße vollständig ausgeklappt und fest arretiert sind. Ein instabiler Stand kann zum Umkippen der Last oder zum Einklemmen von Gliedmaßen führen.
- **Oberfläche** Stellen Sie das Förderband nur auf eine ebene, rutschfeste Fläche.
- **Kleidung und Haare** Tragen Sie keine weite Kleidung, Schals oder Schmuck, die vom Förderband oder den Rollen erfasst werden könnten. Langes Haar muss zusammengebunden werden.

8.0.4 WARNUNG: Fehlende Schutzeinrichtungen

- **ACHTUNG** Das Gerät befindet sich in einem unvollständigen Sicherheitszustand, da die geplanten Lichtschranken am Anfang und Ende des Bandes noch nicht installiert sind.
- **Kein Automatik-Stopp** Das Band stoppt aktuell nicht selbstständig. Objekte am Bandende können herunterfallen oder sich verklemmen.
- **Manuelle Überwachung** Das Gerät darf in diesem Zustand nur unter ständiger Aufsicht betrieben werden. Der Bediener muss jederzeit bereit sein, die PPause- oder SStopTaste manuell zu drücken.
- **Einzugsgefahr** Achten Sie besonders auf die Umlenkrollen an beiden Enden. Greifen Sie niemals in das laufende Band

8.0.5 Wartung und Pflege

- **Reinigung** Reinigen Sie das Produkt nur im stromlosen Zustand (Netzstecker ziehen). Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinesfalls Verdünner, Benzin oder aggressive Lösungsmittel.
- **Lagerung** Setzen Sie das Gerät keinem Feuer, keinen Mikrowellen, extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- **Kleinteile** Bewahren Sie Verpackungsmaterialien und das USB-Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf (Erstickungs- und Strangulationsgefahr).

8.0.6 Entsorgung

- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektrogerät einer getrennten Sammlung zuzuführen ist.

- **Rückgabe** In Deutschland sind Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, Altgeräte unter bestimmten Bedingungen unentgeltlich zurückzunehmen. Adressen kostenfreier Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung.
- **Datenschutz** Sollte das Gerät personenbezogene Daten enthalten, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

9 Troubleshooting

Dieses Kapitel dient dazu, Anwendern bei der schnellen Identifikation und Behebung von Problemen zu helfen. Es bietet eine strukturierte Übersicht über mögliche Fehlerursachen sowie konkrete Lösungsschritte, die leicht nachvollzogen werden können. Ziel ist es, Störungen im Betrieb zu minimieren und eine eigenständige Problemlösung zu ermöglichen. Die beschriebenen Hinweise und Maßnahmen basieren auf typischen Anwendungsszenarien und unterstützen dabei, die Funktionsfähigkeit des Systems effizient wiederherzustellen. Zuerst werden die Mechanischen Störungen behandelt, anschließend die elektrischen.

9.0.1 Mechanische Fehler

- **Das Förderband lässt sich nicht aufstellen**

Mögliche Ursache: Die Klappbaren Füße sind nur blockiert, Es fehlen die Stützbeine

Behebung: Stützbeine auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen, die Vorspannung der Beine durch leichtes Lösen der Schraube verringern.

- **Das Förderband lässt sich nicht bewegen**

Mögliche Ursachen: Fremdkörper blockieren das Förderband

Behebung: Das Förderband auf eingeklemmte Fremdkörper überprüfen. Diese Fremdkörper entfernen.

- **Das Förderband steht schief**

Mögliche Ursache: Die Stützbeine des Förderbandes sind nicht vollständig ausgeklappt und arretiert.

Behebung: Die Stützbeine erneut einklappen und ausklappen, die Arretierung der Beine überprüfen.

- **Das Förderband wackelt**

Mögliche Ursachen: Das Förderband steht auf nicht ebenem Untergrund, das Förderband hat ein beschädigtes Stützbein. Behebung: Die Stützbeine des Förderbandes auf Beschädigung überprüfen und ggf. austauschen. Bei keiner Beschädigung das Förderband an einem anderen Ort positionieren und orientieren

9.0.2 Elektrische Fehler

- **Fehler: Förderband startet nicht**

Mögliche Ursachen: Keine Spannungsversorgung, fehlerhafte Verkabelung, defekter Motor, falsche Pin-Konfiguration

Behebung: Spannungsversorgung gemäß *DIN EN 60204-1* prüfen, Verkabelung nach Schaltplan kontrollieren, Motor testen/ersetzen, Pin-Belegung im Code verifizieren

- **Fehler: Förderband läuft unregelmäßig**

Mögliche Ursachen: Instabile Spannungsversorgung, PWM-Signal fehlerhaft, mechanische Blockade

Behebung: Spannungsstabilität gemäß *VDE 0100* sicherstellen, PWM-Signal im Code prüfen, mechanische Teile reinigen und schmieren

- **Fehler: Sensor liefert keine Daten**

Mögliche Ursachen: Falsche Initialisierung, defekter Sensor, Kommunikationsfehler (I2C/SPI)

Behebung: Sensorinitialisierung prüfen, Verbindungen gemäß *ISO/IEC 61131-2* kontrollieren, Sensor ggf. austauschen

- **Fehler: Falsche Sensordaten**

Mögliche Ursachen: Kalibrierungsfehler, Störeinflüsse, Softwarefehler

Behebung: Sensor gemäß Herstellerangaben kalibrieren, EMV-Störungen gemäß *DIN EN 61000* minimieren, Code überprüfen

- **Fehler: Arduino reagiert nicht**

Mögliche Ursachen: Softwareabsturz, fehlerhafte Stromversorgung, defektes Board

Behebung: Reset durchführen, Spannungsversorgung prüfen (3.3V stabil), Board ersetzen falls notwendig

- **Fehler: Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht**

Mögliche Ursachen: Falsche Konfiguration, Reichweitenproblem, Störungen

Behebung: BLE-Konfiguration prüfen, Abstand reduzieren, Störquellen gemäß *ETSI EN 300 328* minimieren

- **Fehler: Motor überhitzt**

Mögliche Ursachen: Überlast, Dauerbetrieb, unzureichende Kühlung

Behebung: Last reduzieren, Pausen einbauen, Kühlung gemäß *DIN EN 60034* verbessern

- **Fehler: Not-Aus funktioniert nicht**

Mögliche Ursachen: Verdrahtungsfehler, defekter Schalter, Software ignoriert Signal

Behebung: Verdrahtung gemäß *DIN EN ISO 13850* prüfen, Schalter testen/ersetzen, Softwarelogik überprüfen

- **Fehler: Förderband stoppt unerwartet**

Mögliche Ursachen: Sicherheitsabschaltung, Spannungsabfall, Softwarefehler

Behebung: Sicherheitskreise prüfen, Spannungsversorgung stabilisieren, Debugging durchführen

- **Fehler: Kommunikationsprobleme zwischen Modulen**

Mögliche Ursachen: Bus-Konflikte, falsche Adressen, Leitungsstörungen

Behebung: Adressen prüfen, Pull-Up-Widerstände korrekt dimensionieren, Leitungen gemäß *ISO 11898* (bei Bus-Systemen) optimieren

Normative Referenzen

- DIN EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung
- DIN EN ISO 13850: Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Funktion
- DIN EN 61000: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- DIN EN 60034: Elektrische Maschinen
- VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen
- ISO/IEC 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

10 Sonstiges

